

18. het - TANANYAG

Felvezetok es a PN-atmenet alapjai

Tortenelmi attekintes

Karl Ferdinand Braun nemet fizikus az elsok kozott ismerte fel a felvezetok kulonleges tulajdonsagait. Kutatasai hozzarultak a dioda mukodesenek megertesehez es a modern elektronika fejlodeséhez.

Heti kuldetes

A het vegere megismered a felvezetok tulajdonsagait, a PN-atmenet mukodeset es a dioda gyakorlati alkalmazasat.

A het celjai

- A felvezetok tulajdonsagainak megismerese.
- A PN-atmenet mukodesenek megertese.
- A dioda mukodesenek elsajatitasa.
- A felvezetok gyakorlati alkalmazasainak bemutatasa.

1. tanora - Felvezeto anyagok

Szilicium es germanium. Kulonbozo elektronikai alkatreszek megfigyelese es anyagok osszehasonlitasa.

2. tanora - P- es N-tipus

Adalekolas, P- es N-tipusu felvezetok, a PN-atmenet kialakulasa. A folyamat abraval torteno szemleltetese.

3. tanora - A dioda mukodese

Nyito- es zarasirany. A polaritas szemleltetese LED segitsegevel, majd LED-es aramkor epitese.

4. tanora - Labor

Dioda es LED merese multimeter diodateszt funkciojaval. Nyito- es zarasirany vizsgalata, meresi jegyzokonyv.

5. tanora - Osszefoglalas

Tipikus hibak atbeszelese, feladatmegoldas, rovid dolgozat vagy Moodle-kviz.

Szamitasi peldak

- LED elotetellenallas szamitasa 5 V-os taplalasnal.
- LED teljesitmenyenek meghatarozasa.
- Nyitofeszultseg ertelmezese.

IAP a gyakorlatban

A felvezeto diodak nelkulozhetetlenek tapegysegekben, PLC-kben, frekvenciavaltokban, LED-vilagitasban es napelemes inverterekben.

Kovetkezo het

A 19. heten a kulonbozo diodatipusokat es gyakorlati alkalmazasaikat vizsgaljuk.